APÊNDICE A – CONCORRENTES DO BLOCO B1

A busca pela Google Places API levantou 164 candidatos com mais de 100 avaliações nas 14 metrópoles da REGIC 2018 e em suas regiões metropolitanas, e a curadoria manual aprovou 54. Cada concorrente pertence a uma única metrópole: a capital da região metropolitana do seu endereço. 13 das 14 metrópoles têm ao menos um concorrente, com a contagem por metrópole na Figura 5.2. A Tabela A.1 lista os concorrentes, com a nota e o número de avaliações no Google Maps.

Tabela A.1 – Concorrentes aprovados

Concorrente	Metrópole	Nota (1 a 5)	Avaliações
Shelf Bar e Jogos	Belo Horizonte	4,6	1.505
Bardo Mago	Belo Horizonte	4,8	823
LudoCafé	Belo Horizonte	4,6	585
Garagem do Nerd	Belo Horizonte	4,9	244
Comdado Bar e Jogos	Belo Horizonte	4,4	158
La Tabuleria	Belo Horizonte	4,7	138
Ludoteca Sidequest	Belém	4,8	327
Ludoteca BGC	Brasília	4,7	1.379
Loja de Jogos - Asgard	Brasília	4,7	754
Inside Games	Brasília	4,6	640
Utopia Games & Food	Brasília	4,8	159
Gruta BSB	Brasília	4,9	112
FORTALÚDICA - BURGERS & JOGOS	Brasília	4,8	105
BoardZ Game Pub	Curitiba	4,8	776
Vila Celta Hobby Store - Jogos e Café	Curitiba	4,8	751
Joyjoy Café	Curitiba	4,8	690
Taverna Game House	Curitiba	4,8	625
Alçapão Jogos	Curitiba	5	219
Paladino Hobbies	Curitiba	4,8	188
Chef on Play	Florianópolis	4,6	1.204
Cineplay- Restaurante e Jogos	Florianópolis	4,5	1.154
CCG Floripa	Florianópolis	4,8	194
Balboa's Hobby Games	Fortaleza	4,8	881
Dominaria Cards & Games	Fortaleza	4,7	305
Paladins Game Store	Goiânia	4,7	906
Arcadea Gaming Pub	Porto Alegre	4,2	1.087
Toca do Rato - Pizzaria e Jogos de Tabuleiro	Porto Alegre	4,8	138
Nala Land - Bar de Jogos de Tabuleiro em Recife	Recife	4,9	206
Game Of Boards	Rio de Janeiro	4,7	1.077
RED jogos	Rio de Janeiro	4,7	800
Magic Store Brazil	Rio de Janeiro	4,7	465
Luderia Carioca	Rio de Janeiro	4,7	212
TabuClub	Rio de Janeiro	4,7	105
São Jogue - Bela Vista	Salvador	4,8	787

Concorrente	Metrópole	Nota (1 a 5)	Avaliações
Ludus Luderia	São Paulo	4,6	5.137
Bodogami Restaurante e Cafeteria	São Paulo	4,6	3.386
Fan Hour Games and Burgers	São Paulo	4,5	2.363
Bravo Jogos	São Paulo	4,9	1.719
Covil Game Bar	São Paulo	4,6	1.714
OMNIVERSE	São Paulo	4,8	1.145
Encounter | Jogos de Tabuleiro | Board Games	São Paulo	4,8	1.123
Play Easy	São Paulo	4,7	1.002
XPlace	São Paulo	4,7	795
Pitta's Board Games	São Paulo	4,9	663
Castelos Bar & Boardgames	São Paulo	4,6	617
Place Games	São Paulo	4,8	572
Flow Games - Burgers, Cards & Comunidade	São Paulo	4,6	503
Coletivo Geek	São Paulo	4,7	477
Jogasampa	São Paulo	4,7	402
Cartola Luderia Bar	São Paulo	4,7	242
Dungeon Games Store	São Paulo	4,9	217
Arena BG | Jogos de Tabuleiro | Hamburgueria	São Paulo	4,8	145
Tubaleria	São Paulo	5	116
Café Geek Cafeteria e Ludoteca	Vitória	5	148

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B1 (Google Places API, 09/2026 e 12/10/2026).

APÊNDICE B – CONTAGEM DIRETA NA SÃO JOGUE (BLOCO B3)

A contagem direta cobriu 4 visitas às duas unidades da São Jogue, em noites de sexta e sábado de outubro de 2026. O observador fica sentado a uma mesa como cliente, e essa mesa sai dos registros e do denominador. Um aplicativo para Android, desenvolvido para o trabalho, grava a entrada e a saída de cada grupo, o número de pessoas, os jogos e as chamadas ao instrutor. A ocupação é a proporção das mesas ocupadas, calculada minuto a minuto, sobre 10 mesas na Bela Vista e 9 na Paralela (Tabela B.1).

Tabela B.1 – Registros por visita

Visita	Unidade	Horas observadas	Grupos sentados	Pessoas por grupo	Permanência média (min)	Mesas ocupadas em média	Ocupação no pico (%)
10/10	Bela Vista	3,3	9	4,6	116	4,85	60
16/10	Bela Vista	2,5	7	2,4	83	3,92	50
17/10	Paralela	2,5	4	3	100	2,69	44,4
30/10	Paralela	2,6	7	4,4	137	6,02	77,8

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B3 (10/10/2026 a 30/10/2026).
Nota: visita pela data de início. Mesas ocupadas em média = ocupação média × mesas da unidade; pessoas por grupo e permanência só dos grupos sentados durante a visita.

As vendas fora das horas observadas vêm da numeração das notas fiscais. A NFC-e de uma compra do autor no início e no fim de cada visita dá o número da nota, e a diferença entre duas visitas da mesma unidade dá as notas emitidas no intervalo (Tabela B.2). Como nem toda venda gera nota, o valor é um piso.

Tabela B.2 – Notas fiscais emitidas entre visitas

Unidade	De	Até	Dias	NFC-e emitidas	NFC-e por dia
Bela Vista	10/10 22:08	16/10 21:59	6	183	30,5
Paralela	17/10 21:31	30/10 21:49	13	209	16,1

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B3 (NFC-e da São Jogue, 10/10/2026 a 30/10/2026).

APÊNDICE C – TABELAS DE APOIO DAS BASES PÚBLICAS (BLOCO B4)

O Bloco B4 reúne as bases públicas extraídas por inteiro, cada série com recorte e data de referência (Quadro C.1). As faixas do Simples Nacional (Tabela C.2) e os salários de admissão (Tabela C.3) entram direto no modelo financeiro.

Quadro C.1 – Séries das bases públicas usadas no plano

Base	Tabela ou série	Recorte e referência	Uso no plano
IBGE, Censo 2022	Agregados por bairro; SIDRA 9514	Salvador, por bairro; 2022	Matriz de bairros (seção 6.4)
IBGE, Estimativas da população	Estimativas de 2026	Salvador; 2026	Penetração da demanda
IBGE, PNAD Contínua	SIDRA 5436 e 7395	Capitais; 2º trimestre de 2026	Renda (seção 5.2)
IBGE, POF 2017-2018	SIDRA 6715 e 6972; perfil das despesas	Brasil e Bahia; 2017-2018	Gasto com lazer e alimentação fora (seções 5.1 e 5.5)
IBGE, PAS	SIDRA 2611, 2619 e 10758	Brasil; 2023	CMV de A&B (C01)
IBGE, IPCA	SIDRA 7060	Brasil e Salvador; 12 meses até ago/2026	Preços (Figura 5.4)
MTE, Novo CAGED	Admissões	Salvador; ago/2025 a jul/2026	Salários (Quadro 7.2; C06)
Fipe, FipeZap	Locação comercial	Salvador; jul/2026	Aluguel (C04)
LC n. 123/2006	Anexos I e III	Vigentes em 2026	Simples Nacional (seção 8.1)
IBGE, CONCLA	CNAE 2.3	Subclasses; 2026	Enquadramento (seção 8.1)
BCB	SGS 432, 1619 e 13522; Focus	Brasil; Focus de 11/09/2026	Taxa de desconto (M01)

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B4 (10/2026).

Tabela C.2 – Faixas do Simples Nacional, anexos I e III

Anexo	Faixa	Receita bruta em 12 meses (R$)	Alíquota nominal (%)	Parcela a deduzir (R$)
I	1	0,00 a 180.000,00	4	0,00
I	2	180.000,01 a 360.000,00	7,3	5.940,00
I	3	360.000,01 a 720.000,00	9,5	13.860,00
I	4	720.000,01 a 1.800.000,00	10,7	22.500,00
I	5	1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,3	87.300,00
I	6	3.600.000,01 a 4.800.000,00	19	378.000,00
III	1	0,00 a 180.000,00	6	0,00
III	2	180.000,01 a 360.000,00	11,2	9.360,00
III	3	360.000,01 a 720.000,00	13,5	17.640,00
III	4	720.000,01 a 1.800.000,00	16	35.640,00
III	5	1.800.000,01 a 3.600.000,00	21	125.640,00

Anexo	Faixa	Receita bruta em 12 meses (R$)	Alíquota nominal (%)	Parcela a deduzir (R$)
III	6	3.600.000,01 a 4.800.000,00	33	648.000,00

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base na LC n. 123/2006 (anexos I e III).

Tabela C.3 – Salários de admissão da equipe

Função	CBO	Pessoas	Salário de admissão (R$)
Cozinheiro-chefe	513205	2	1.700,00
Instrutor de jogos (recreador), tempo integral	371410	3	1.653,75
Instrutor de jogos (recreador), meio período de 20 h	371410	1	751,70

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Novo CAGED (Salvador, admissões de 08/2025 a 07/2026, mediana).

Nota: recreador em todas as atividades e cozinheiro geral na CNAE 56; meio período proporcional a 20 h de 44 h.

APÊNDICE D – MATRIZ DE EVIDÊNCIAS

A matriz liga cada decisão do plano à pergunta que ela responde, ao dado usado, à fonte e ao nível de evidência, de N1, o mais confiável, a N6, a estimativa do autor (Quadro 3.1). Os códigos entre parênteses são as premissas do modelo financeiro, com faixa e justificativa no Apêndice E (Quadro D.1).

Quadro D.1 – Matriz de evidências

Decisão	Pergunta	Dado usado (premissas)	Fonte	Nível
Bairro	Onde está o público, longe da concorrência direta?	Pessoas de 20 a 39 anos, apartamentos e densidade por bairro; endereço da São Jogue	Censo 2022 (B4); B1	N2 + N3
Modelo de cobrança	Como o mercado cobra a entrada?	Taxa por dia e turno nos concorrentes; NFC-e da São Jogue	B1; B3	N3 + N5
Taxa de entrada	Quanto cobrar por pessoa?	Couvert ou taxa de jogo de 22 casas; parcela da taxa na cesta de consumo de 12 casas (R07)	B1	N3
Consumo	Quanto cada pessoa gasta?	Gasto por pessoa declarado no Google Maps e cesta de consumo de 12 casas (R06)	B1; B2	N3
Demanda	Quantas pessoas entram por dia?	Circulação no pico nas visitas e pelas NFC-e (R04); concorrentes abertos por hora (R15)	B1; B3	N5 + N3
Dia útil	Quanto o dia útil recebe do fim de semana?	Gasto com cartão em restaurantes por dia da semana (R05)	ANR e Mastercard	N4
Mesas e grupo	Quantas mesas o salão precisa?	Mesas, pessoas por mesa e permanência nas visitas (R01 a R03)	B3	N5 + N6
Horário	Em que dias e horas abrir?	Horário de 49 concorrentes (R13, R14, R16, R17)	B1	N3
Equipe	Quantas pessoas e a que custo?	Fluxo nas visitas; salário de admissão (C06); encargos (C07)	B3; Novo CAGED (B4); CLT	N5 + N2 + N1
Acervo inicial	Quais jogos e a que custo?	Acervos de 30 concorrentes e preço nas lojas (I05)	B1	N3
Ponto	Quanto custa o ponto?	Aluguel por m² (C04); área (C03)	FipeZap (B4); autor	N2 + N6
Custo das mercadorias	Qual o CMV do A&B?	CMV dos serviços de alimentação (C01)	PAS (B4)	N2
Regime tributário	Qual a carga sobre a receita?	Anexos I e III; CNAE	LC n. 123/2006; CONCLA	N1
Taxa de desconto	Qual o custo de oportunidade?	Selic e IPCA projetados; prêmio de risco (M01)	BCB (B4); autor	N2 + N6

Decisão	Pergunta	Dado usado (premissas)	Fonte	Nível
Investimento	Quanto custa abrir?	Reforma, mobiliário, cozinha, informática e pré-operacionais (I01 a I04, I06)	Autor	N6

Fonte: elaborado pelo próprio autor.

APÊNDICE E – REGISTRO DE PREMISSAS

O modelo do capítulo 9 tem 42 premissas, cada uma com faixa pessimista, provável e otimista, fonte e nível de evidência (Quadro E.1). O código diz o grupo: R, receita e demanda; C, custos; I, investimento; M, parâmetros do modelo. Nas unidades em %, os valores estão em pontos percentuais.

Quadro E.1 – Registro de premissas do modelo financeiro

ID	Premissa (unidade)	Pessimista	Provável	Otimista	Fonte	Nível
R01	Mesas do salão (mesas)	6	6	6	Decisão do autor (desenho enxuto); B3: maior ocupação vista nas visitas	N5 + N6
R02	Pessoas por mesa ocupada (pessoas)	2,5	3,6	5,5	B3, 4 visitas (out/2026); faixa do autor	N5 + N6
R03	Permanência média (min)	137	109	83	B3, 4 visitas (out/2026)	N5
R04	Circulação no pico de fim de semana (pessoas por hora)	4,13	6,4	11,43	B3, 4 visitas nas noites de sexta e sábado e NFC-e entre visitas (out/2026)	N5
R05	Circulação de dia útil (% do fim de semana)	61,86	65,55	69,23	Mastercard Economics Institute e ANR, gasto em restaurantes de loja física, 2º tri 2025 a 2º tri 2026	N4
R06	Gasto por pessoa (cesta de consumo) (R$ por pessoa)	40,00	80,14	109,84	B2, preço por pessoa declarado no Google Maps, 675 avaliações de 12 casas	N3
R07	Parcela da taxa de entrada no gasto (% do gasto)	24,74	24,74	24,74	B1, cardápios e taxas de entrada das mesmas 12 casas	N3
R09	Aluguéis de jogos (aluguéis por mês)	10	30	60	Estimativa do autor	N6
R10	Preço médio do aluguel de jogo (R$)	15,00	30,00	40,00	Tabela da São Jogue (4 dias: R$ 15,00 a R$ 60,00)	N3
R11	Ocupação no mês 1 (% da madura)	30	40	50	Estimativa do autor (_instrucoes, §5)	N6
R12	Meses até a maturidade (meses)	12	9	6	Estimativa do autor (_instrucoes, §5)	N6
R13	Horas abertas por semana, fim de semana (h)	24	24	24	B1: horário de 49 concorrentes (Google Maps, out/2026); decisão do autor	N3
R14	Horas abertas por semana, dia útil (h)	24	24	24	B1: horário de 49 concorrentes (Google Maps, out/2026); decisão do autor	N3
R15	Horas de pico equivalentes por dia de fim de semana (h)	6,84	6,84	6,84	B1: horário de 54 concorrentes (Google Maps, out/2026)	N3

ID	Premissa (unidade)	Pessimista	Provável	Otimista	Fonte	Nível
R16	Dias abertos por semana, fim de semana (dias)	3	3	3	Decisão do autor (desenho enxuto)	N3
R17	Dias abertos por semana, dia útil (dias)	3	3	3	Decisão do autor (desenho enxuto); B1	N3
R18	Variação anual da demanda a partir do ano 3 (% ao ano)	-5	0	2	Estimativa do autor	N6
C01	CMV de alimentos e bebidas (% do A&B)	35	30	26	IBGE PAS 2023, serviços de alimentação (B4)	N2
C02	Taxa de cartão (% da receita)	3,5	3	2,5	Estimativa do autor	N6
C03	Área do ponto (m²)	150	130	110	Estimativa do autor; fotos da São Jogue Bela Vista	N6
C04	Aluguel comercial (R$ por m² ao mês)	64,35	54,15	45,00	FipeZap, locação comercial, Salvador, jul/2026 (B4)	N2
C05	Condomínio e IPTU (% do aluguel)	30	20	10	Estimativa do autor	N6
C06	Acréscimo sobre o salário de admissão (% do salário do CAGED)	11,38	0	0	Novo CAGED, Salvador, 3º quartil ÷ mediana do salário de admissão (B4)	N2 + N6
C07	Encargos e provisões sobre a folha (% do salário)	45	37	30	CLT (FGTS, 13º, férias) e estimativa de benefícios	N1 + N6
C08	Pró-labore (R$ por mês)	4.000,00	3.000,00	2.000,00	Estimativa do autor	N6
C09	Utilidades (energia, água, gás, internet) (R$ por mês)	6.000,00	4.500,00	3.500,00	Estimativa do autor	N6
C10	Marketing (R$ por mês)	2.000,00	1.500,00	1.000,00	Estimativa do autor	N6
C11	Contabilidade (R$ por mês)	1.500,00	1.200,00	900,00	Estimativa do autor	N6
C12	Sistemas (caixa, reservas, nota fiscal) (R$ por mês)	600,00	450,00	300,00	Estimativa do autor	N6
C13	Reposição do acervo (% do acervo ao ano)	15	10	5	Estimativa do autor	N6
I01	Reforma e instalações (R$ por m²)	1.400,00	1.000,00	600,00	Estimativa do autor	N6
I02	Mobiliário (mesas, cadeiras, estantes) (R$)	44.000,00	33.000,00	22.000,00	Estimativa do autor; descrição das unidades da São Jogue	N6
I03	Cozinha e bar (R$)	80.000,00	60.000,00	40.000,00	Estimativa do autor	N6
I04	Caixa e informática (R$)	8.000,00	6.000,00	4.000,00	Estimativa do autor	N6
I05	Acervo inicial de jogos (R$)	40.285,51	35.030,88	29.776,25	B1, acervos de 30 concorrentes e preço de venda nas lojas online de 8 deles (out/2026)	N3
I06	Gastos pré-operacionais (R$)	30.000,00	20.000,00	12.000,00	Estimativa do autor	N6
I07	Caução do aluguel (meses de aluguel)	3	3	2	Estimativa do autor	N6
I08	Capital de giro (meses de custo fixo)	3	2	1,5	Estimativa do autor	N6
I09	Revenda dos ativos na saída (G6) (% de mobiliário, cozinha, informática e acervo)	20	30	40	Estimativa do autor	N6

ID	Premissa (unidade)	Pessimista	Provável	Otimista	Fonte	Nível
M01	Taxa mínima de atratividade (real) (% ao ano)	18	15	12	BCB: Selic meta e Focus (B4); prêmio de risco do autor	N2 + N6
M02	Semanas por mês (semanas)	4,33	4,33	4,33	Calendário	N1
M03	Valor residual no ano 5 (1 com, 0 sem)	1	1	1	Assaf Neto (2014), perpetuidade sem crescimento	N1

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no modelo financeiro e nos Blocos B1, B3 e B4 (10/2026).

APÊNDICE F – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES (BLOCO B2)

As 1.628 avaliações com texto do B2 foram codificadas numa grade de 22 temas, os mesmos para elogio e crítica: a coluna em que o tema entra dá a polaridade, e um tema conta uma vez por avaliação. A codificação foi feita com apoio de inteligência artificial, pelo dicionário de temas, e validada pela recodificação cega do autor (seção 3.3). O Quadro F.1 traz a grade, o número de avaliações que elogiam e que criticam cada tema e a nota média das avaliações com crítica.

Quadro F.1 – Grade de temas e frequência nas avaliações

Tema	O que marca	Elogio	Crítica	Nota média na crítica (1 a 5)
Atendimento presencial	Cordialidade e atenção da equipe; atendimento e serviço genéricos	822	92	1,93
Comida	Sabor e qualidade dos pratos	503	67	2,73
Ambiente e decoração	Atmosfera, aconchego, tema e decoração	422	6	2,83
Variedade do acervo	Quantidade de jogos	316	13	3,38
Explicação de jogos	Ensino das regras, monitor, troca de jogos na mesa	212	21	2,62
Curadoria e conservação do acervo	Jogos bons de jogar; peças faltando; estado dos jogos	136	13	2,85
Espaço e lotação	Tamanho do salão e das mesas, conseguir mesa, fila, reserva	73	35	2,57
Bebidas	Sabor e qualidade das bebidas	89	9	2,44
Eventos e comunidade	Torneios, trívia, público frequente	89	5	2,00
Preço de outros itens	Jogos, produtos da loja, aluguel e preço sem objeto declarado	68	17	3,12
Conforto e barulho	Cadeiras, temperatura, ventilação, ruído	46	38	3,42
Preço do cardápio	Preço de comida e bebida	27	48	3,35
Regras da casa	Taxa de serviço, pagamento, limite de tempo, idade, horário	17	53	2,83
Rapidez do serviço	Tempo do pedido	27	42	2,50
Variedade do cardápio	Opções de comida e bebida	42	24	3,83
Indicações de jogos	Recomendação de jogo pela equipe	55	4	1,25
Comemorações e grupos	Serviço a aniversários e grupos	45	6	1,83
Preço da entrada	Couvert, taxa de jogo, tempo adicional	21	25	3,08
Porções	Tamanho das porções	26	15	3,27
Limpeza	Limpeza do salão, dos sanitários e dos jogos	20	14	2,00
Atendimento online	WhatsApp, telefone, redes, reserva e compra a distância	22	13	1,46
Localização e acesso	Localização, acesso e estacionamento	15	8	4,50

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B2 (avaliações até "3 meses atrás", coletadas de 09/10/2026 a 30/10/2026).

Nota: temas não exclusivos; uma avaliação pode elogiar e criticar vários temas. Elogio e crítica em número de avaliações, de 1.628.

A recodificação cega cobriu 199 avaliações sorteadas com estratificação por concorrente: 139 na rodada 1, antes da revisão do dicionário, e 60 na rodada 2, fora das primeiras. O kappa de Cohen agrupa os temas: cada avaliação, tema e polaridade é uma unidade. Na rodada 2, as duas codificações tiveram 106 marcas em comum, de 126 do autor e 125 da primeira codificação (Tabela F.2). O contexto da visita, sem polaridade, é exploratório; nas 1.628 avaliações, aparece assim: loja, 115; amigos, 56; família, 40; aniversário, 39; apenas loja, 35; aluguel, 15; casal, 13.

Tabela F.2 – Concordância da recodificação cega

Rodada	Variável	Avaliações	Kappa	Situação
1	Temas (elogio e crítica)	139	0,83	aceita
1	Contexto	139	0,58	exploratória
2	Temas (elogio e crítica)	60	0,84	aceita
2	Contexto	60	0,52	exploratória
2	Frequência de visita declarada	60	0,52	excluída
2	Intenção de voltar	60	0,75	aceita

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no Bloco B2 (recodificação de 02/11/2026 e 03/11/2026).

Nota: critério de aceitação de 0,70. Na rodada 1, a frequência de visita e a intenção de voltar não foram comparadas, porque só o autor as codificou.

APÊNDICE G – SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

A simulação sorteia 10.000 cenários do modelo do capítulo 9. Em cada cenário, toda premissa com faixa recebe um valor contínuo de uma distribuição PERT entre o pessimista e o otimista, com moda no provável: a PERT dá menos peso às pontas que a triangular. Há duas exceções. As pessoas por mesa (R02), que só limitam o salão, vão de 2 a 6. A taxa mínima de atratividade fica no provável, 15%: o risco já está no fluxo de caixa, e sorteá-la contaria o risco duas vezes.

A simulação inclui as decisões de gestão do capítulo 10. Se a circulação sorteada passa do que o salão comporta, a luderia abre mais 2 mesas a partir do ano 2, com o mobiliário proporcional pago no fim do ano 1. Se o EBITDA de um ano, a partir do ano 2, fica negativo, o gatilho G5 corta o meio período e um cozinheiro no ano seguinte. Se o EBITDA segue negativo, o gatilho G6 encerra o negócio no fim desse ano, com a devolução da caução e do capital de giro e a revenda dos ativos (I09), sem valor residual. A semente é fixa, e o resultado se repete a cada execução.

As premissas são sorteadas de forma independente. A simulação mede o efeito conjunto das faixas melhor que os cenários extremos, que põem todas as premissas no mesmo lado ao mesmo tempo (Tabela G.1 e Figura G.1). Com 10 mil cenários, a probabilidade de VPL positivo tem erro padrão de 0,4 ponto percentual.

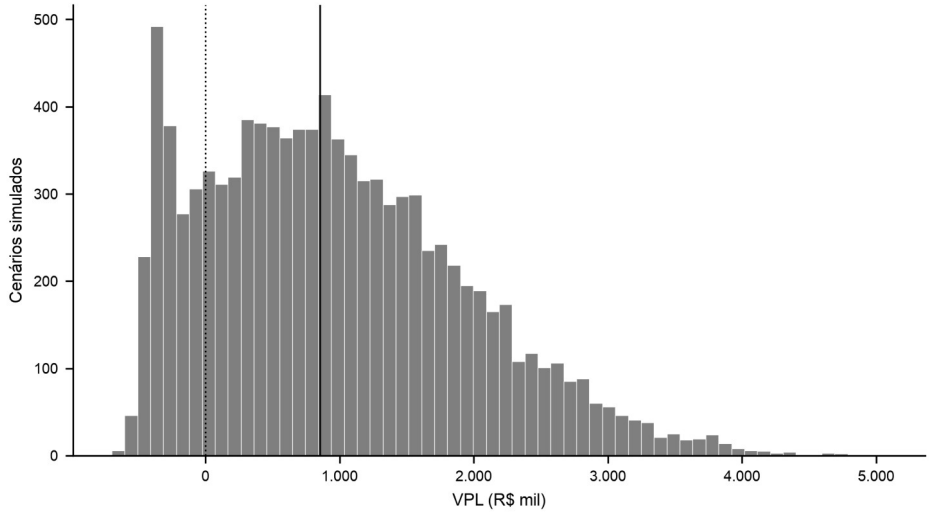
Tabela G.1 – Resultados da simulação de Monte Carlo

Medida	Valor
Probabilidade de VPL > 0 (%)	81,9
Erro padrão da probabilidade (pontos percentuais)	0,4
VPL médio (R$)	964.118
VPL, percentil 5 (R$)	-365.330
VPL, percentil 10 (R$)	-265.546
VPL, percentil 25 (R$)	206.949
VPL, mediana (R$)	854.323
VPL, percentil 75 (R$)	1.582.834
VPL, percentil 90 (R$)	2.285.225
VPL, percentil 95 (R$)	2.742.028
Cenários com a etapa de mesas (%)	2,6
Cenários com o gatilho G5 (%)	5,4
Cenários encerrados pelo gatilho G6 (%)	2,2
Cenários com payback em até 5 anos (%)	81,9

Medida	Valor
Payback descontado mediano (anos)	2,4

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no modelo financeiro (02/11/2026).

Figura G.1 – Distribuição do VPL na simulação de Monte Carlo



Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base no modelo financeiro (02/11/2026).